

期中科学试卷 1

答案与解析

试卷说明：

1. 本试卷满分 120，考试时间 100 分钟。

一、选择题（每小题 2 分，共 40 分，每小题只有一个选项符合题意）

1.

【答案】B

【解析】A、盖盖玻片时，用镊子轻轻夹起盖玻片，以 45° 角倾斜缓慢盖上，使它的一侧先接触载玻片上的液滴，然后缓缓放平，这样做的目的是为了防止盖玻片下出现气泡，故 A 错误；

B、闻气体的气味时，应用手在瓶口轻轻地扇动，使极少量的气体飘进鼻子中，不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味，故 B 正确；

C、给试管中的液体加热时，用酒精灯的外焰加热试管里的液体，且液体体积不能超过试管容积的三分之一，图中液体超过了试管容积的三分之一，故 C 错误；

D、使用胶头滴管滴加少量液体时，注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁，应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，故 D 错误。

故选：B。

2.

【答案】D

【解析】检测人员会对运动员进行尿检、血检等方式来判断运动员是否服用“兴奋剂”直接目的是为了获取事实与证据，故 D 正确，ABC 错误。

故选：D。

3.

【答案】C

【解析】科学问题是指一定时代的科学家在特定的知识背景下提出的关于科学知识和科学实践中需要解决而尚未解决的问题。太空为什么是黑的？太空中为什么听不到声音？宇宙有多大？这些都属于科学问题。而航天员在太空会无聊吗？属于情感问题，不属于科学问题，故 C 符合题意。

故选：C。

4.

【答案】A

【解析】A、实验桌上酒精灯因打翻而着火时，马上用湿抹布盖灭，不能用水浇灭，因为酒精的密度比水小，会浮在水面上，水起不到灭火的作用，故 A 错误，符合题意；

B、烧伤或烫伤时，用大量冷水冲洗受伤处，故 B 正确，不符合题意；

C、被化学试剂灼伤后，应用缓缓流水冲洗 1 分钟以上，故 C 正确，不符合题意；

D、制作洋葱表皮临时装片时，在载玻片中央滴一滴清水，保持细胞正常的形态，故 D 正确，不符合题意。

故选：A。

5.

【答案】D

【解析】沙漠中的抬尾芥虫会在有大雾的深夜爬上沙丘顶，高高地抬起屁股，整个身体迎着风呈倒立的姿势。很快，空气中的水蒸气会在其背部凝结成水珠，水珠越聚越多，顺着背部流入它的嘴里。体现了生物能与外界进行物质交换、生物能对外界刺激做出反应、环境能影响生物的行为，不能体现生物具有遗传的特性，故 ABC 正确，D 错误。

故选：D。

6.

【答案】D

【解析】测量值为 18.36 厘米，分度值为 0.1cm，18.3 厘米为准确值，0.06cm 是估读值，故科学书的宽度可能略大于 18.36 厘米。

故选：D。

7.

【答案】A

【解析】将量筒放平稳后，仰视读出水的体积为 30mL，读数比实际偏小，则测量的实际体积大于 30mL。将金属完全浸没在水中，读数时视线与凹形液面最低处相平，读出水 and 金属的总体积为 40mL，故金属块的体积小于 $40\text{mL} - 30\text{mL} = 10\text{mL} = 10\text{cm}^3$ ，A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选：A。

8.

【答案】D

【解析】A、中学生的身高一般在 1.7m 左右，符合实际，但是学生三角板的量程太小，不可能使用三角板测量，故 A 错误；

B、体温计的量程为 $35 - 42^{\circ}\text{C}$ ，不能测量沸水的温度，故 B 错误；

C、测量实验后瓶内残留的约 5mL 水的体积，应用量筒，故 C 错误；

D、初中生百米赛跑的成绩约 13.5 秒，可以用秒表测量，故 D 正确。

故选：D。

9.

【答案】C

【解析】为减小长度测量的误差，通常采用的方法是多次测量求平均值并估位到分度值的下一位，因此圆柱形桌腿的直径是 $d = \frac{5.20\text{cm} + 5.22\text{cm} + 5.24\text{cm}}{3} = 5.22\text{cm} = 52.2\text{mm}$ 。故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选：C。

10.

【答案】D

【解析】A、反嘴鹬属于鸟类，体温不因外界环境温度而改变，始终保持相对稳定，属于恒温动物，故 A 错误；

- B、反嘴鹬身体呈流线型，可减小飞行时空气的阻力，利于飞行，故 B 错误；
C、大量引进外来物种，可能会威胁当地物种的生存，降低生物多样性，故 C 错误；
D、保护生物多样性的根本措施是保护生物的栖息环境，保护生态系统的多样性，故 D 正确。

故选：D。

11.

【答案】C

- 【解析】A、体温计和温度计的量程不同，最小刻度也不相同，故 A 错误；
B、体温计有缩口，可以离开被测人体读数，温度计不可以离开被测物体读数，故 B 错误；
C、使用未甩过的体温计测量体温，示数只升不降，此时体温计在上一次测量的温度基础上上升至 38.5℃，则被测者的体温为 38.5℃，故 C 正确；
D、体温计内装的液体是水银，普通温度计内装的液体是酒精，故 D 错误。

故选：C。

12.

【答案】D

- 【解析】A、水绵是藻类，无根、茎、叶的分化，全身都能从环境中吸收水分和无机盐，细胞中有叶绿体，呈绿色，能进行光合作用，故 A 正确，不符合题意；
B、苔藓植物生殖过程离不开水，适宜生活在阴暗、潮湿的环境中，故 B 正确，不符合题意；
C、只有被子植物具有根、茎、叶、花、果实、种子六大器官，所以西溪湿地里会开花的植物都是被子植物，故 C 正确，不符合题意；
D、银杏是最古老的裸子植物之一，没有果实，“白果”是它的种子，故 D 错误，符合题意。

故选：D。

13.

【答案】B

- 【解析】A、①是细胞壁，对细胞起保护和支持的作用，故 A 正确，不符合题意；
B、植物体细胞中不一定都含有③叶绿体，如根尖细胞内就没有叶绿体，故 B 错误，符合题意；
C、动物细胞的最外层是细胞膜，细胞膜能控制物质的进出，细菌进入人体细胞，首先要经过的细胞结构是②细胞膜，故 C 正确，不符合题意；
D、⑤液泡中含有细胞液，有各种味道的物质以及营养物质，糖拌西红柿渗出的汁液来自结构⑤液泡，故 D 正确，不符合题意。

故选：B。

14.

【答案】B

- 【解析】A、1 脊椎动物包括 2 爬行动物和 3 哺乳动物，4 青蛙属于两栖动物，不属于 2 爬行动物，故 A 错误；
B、1 孢子植物包括 3 苔藓植物、2 蕨类植物，4 芒萁是蕨类植物，故 B 正确；
C、1 种子植物包括 2 被子植物和 3 裸子植物，4 松树属于 3 裸子植物，不是 2 被子植物，故 C 错误；

D、1 无脊椎动物包括 2 扁形动物和 3 节肢动物，4 蛔虫是线形动物不是 2 扁形动物，故 D 错误。

故选：B。

15.

【答案】A

【解析】A、节肢动物是种类最多、分布最广的无脊椎动物，目前已命名的种类有 120 万种以上，占有已知动物种类的 80%以上，种类繁多，故 A 正确；

B、鲫鱼和黄花鱼属于鱼类，娃娃鱼属于两栖动物，鲸鱼属于哺乳动物，故 B 错误；

C、苍蝇、蚊子、蝗虫的身体分为头、胸、腹三部分，头有一对触角，属于昆虫，但是虾不属于昆虫，故 C 错误；

D、水母身体呈辐射对称，属于刺胞动物，但是海参是棘皮动物，故 D 错误。

故选：A。

16.

【答案】C

【解析】A、猎豹发达的四肢适于在陆地上快速奔跑与枯叶蝶的拟态的方式不同，故 A 错误；
B、雷鸟在下雪天换上白羽，白色是一种保护色，不易被其他动物发现，与枯叶蝶的拟态的方式不同，故 B 错误；

C、枯叶蝶停在树上像枯叶，竹节虫身体似竹节都是通过拟态的方式适应环境，故 C 正确；

D、冬天西湖边“光秃秃”的柳树，通过落叶减少水分和能量的散失，与枯叶蝶的拟态的方式不同，故 D 错误。

故选：C。

17.

【答案】B

【解析】A、线形动物表现出比扁形动物高等的特征是消化管的前端有口，后端出现了肛门，故 A 正确，不符合题意；

B、两栖动物的幼体水中生活，用鳃呼吸，成体生活在水中或陆地上，用肺呼吸，皮肤辅助呼吸，是从水生向陆生过渡的类群，故 B 错误，符合题意；

C、哺乳动物胎生哺乳，大大提高后代的成活率，故 C 正确，不符合题意；

D、环节动物的身体由许多环状体节构成，身体分节，可以增加它运动的灵活性，使转换方向比较灵活，因此环节动物身体分节，使动物的运动能力大大提高，故 D 正确，不符合题意。

故选：B。

18.

【答案】A

【解析】A、细胞学说提出了一切的动物和植物都是由细胞构成的，细胞是生命的基本单位，病毒没有细胞结构，故 A 错误，符合题意；

B、细胞学说的建立，从结构上将纷繁复杂的生物世界统一起来，故 B 正确，不符合题意；

C、1665 年，罗伯特·胡克用自己制造的显微镜观察一块软木薄片，发现软木片是由很多小

室构成的，各个小室之间都有壁隔开，像蜂房似的。胡克给这样的小室取名为“细胞”。其实软木是由死细胞构成的，只是细胞壁，故 C 正确，不符合题意；

D、德国病理学魏尔肖提出“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”的著名论断，即“一切细胞来自细胞”，完善了细胞学说，故 D 正确，不符合题意。

故选：A。

19.

【答案】B

【解析】A、从表中信息可知，有蚂蚁生活的金合欢幼苗比没有蚂蚁生活的金合欢幼苗存活率高，生长速度快，所以实验的变量是蚂蚁的有无，故 A 错误；

B、在生物学实验中，使用多个样本（如多株金合欢）而非单一样本可以增加实验的可靠性和准确性，减少因个体差异带来的误差，故 B 正确；

C、蚂蚁对金合欢的生长是有利的，金合欢为蚂蚁的生长提供有机物，因此金合欢与蚂蚁之间的关系是合作，不是寄生关系，故 C 错误；

D、控制变量是指除了实验变量（蚂蚁的存在与否）外，其他所有条件应保持一致且适宜，浇水是金合欢幼苗生长的必要条件，不应被省略，两组都应浇水以确保实验的公平性和准确性，故 D 错误。

故选：B。

20.

【答案】D

【解析】A、科技应该在充分考虑其潜在影响的基础上被批判性地使用，故 A 正确，不符合题意；

B、科技发展往往伴随着新问题的发现，故 B 正确，不符合题意；

C、人类是生物圈的一部分，但生物圈还包括了其他生物和生态系统，不只属于人类，故 C 正确，不符合题意；

D、与自然和谐相处并不意味着要完全忽略经济利益，寻求经济利益与环境保护之间的平衡是实现可持续发展的关键，故 D 错误，符合题意。

故选：D。

二、填空题（21、22 题每空 1 分，其余每空 2 分，共 24 分）

21.

【答案】（1） 5×10^6 （或 5000000）；（2） 3.6×10^{-3} （或 0.0036）；（3） -8°C 。

【解析】（1）5 米 = 5000 毫米 = 5000000 微米 = 5×10^6 微米。

（2）3.6 升 = 3.6 厘米分米 = 0.0036 立方米 = 3.6×10^{-3} 立方米。

（3）如图温度计的分度值为 1°C ，且液面在 0°C 以下，温度计的示数为 -8°C 。

22.

【答案】（1）AC；（2）E；（3）①③

【解析】（1）量取 10mL 水需要用的仪器有胶头滴管和量筒。故答案为：AC。

（2）取少量粉末状固体药品，需要用到的仪器有药匙。故答案为：E。

(3) 图中有关 F 的使用, 正确的是①(用火柴点燃酒精灯)、③(用灯帽盖灭酒精灯)。故答案为: ①③。

23.

【答案】(1) 量筒; (2) 3.30; 偏小。

【解析】(1) 量筒的上下口径相同, 因此刻度均匀; 量杯上下口径不同, 因此刻度不均匀, 且越往上刻度线越密集, 故液体越多, 用量杯测量时误差越大。故测量大量液体体积时, 用量筒, 可减小测量误差。

(2) 如图所示, 刻度尺的分度值为 0.1cm, 邮票的宽度为 3.30cm; 若在夏季用该金属刻度尺测量该邮票的宽度(忽略纸张的热胀冷缩), 其测量结果将偏小。

24.

【答案】(1) 形态结构; 种; (2) 刀鲚。

【解析】(1) 生物学家根据生物之间在形态结构和生理功能上的相似程度, 把它们分成不同等级的分类单位, 生物分类等级从大到小依次是: 界、门、纲、目、科、属、种, 其中种是最基本的分类单位。

(2) 分类单位越大, 所包含的生物共同特征越少, 生物种类越多, 亲缘关系越远; 反之, 分类单位越小, 所包含的生物共同特征越多, 生物种类越少, 亲缘关系越近。刀鲚与茗溪鱖(鲤形目鲤科鳅属) 不同目不同科, 长鳍马口鱼与茗溪鱖同科, 茗溪鱖与棘鱖同属, 故表 2 中与茗溪鱖共同特征最少的是刀鲚。

25.

【答案】(1) 食物网; 竞争; (2) 森林生态系统。

【解析】(1) 在生态系统中, 不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫做食物链, 食物链彼此交错形成食物网。图中 D 蛇与 F 鹰之间除了捕食关系外, D 蛇与 F 鹰都吃 E 青蛙, 二者又存在竞争关系。

(2) 一个生态系统中动植物的种类越多, 食物网就越复杂, 生态系统越复杂, 森林生态系统具有明显的分层结构, 分为乔木层、灌木丛、草本层和地被物层, 为多种动植物营造了良好的栖息环境, 因此森林生态系统是陆地上最复杂的生态系统。

三、实验探究题(每空 2 分, 共 36 分)

26.

【答案】(1) AC; (2) 左; ④; 物镜转换器; (3) 带孔塑料袋可以模拟细胞膜控制物质进出细胞的功能。

【解析】(1) 显微镜样本的要求是薄而透明, 在玻片标本制作过程中, 若样本没有展平或展平操作不正确, 容易使视野中的细胞出现层叠现象。故观察时发现在视野甲中细胞有严重重叠, 可能的原因有样本取材太厚或样本未展平, AC 符合题意, BD 不符合题意。

故选: AC。

(2) 显微镜观察到是物体旋转 180° 产生的像, 因此玻片的移动方向与物像的移动方向相反。故为使图丙中的视野 B 转变为视野 C, 应先向左方移动玻片标本, 将要观察的细胞移动到视野中央。然后调节图乙中的④转换器, 换用高倍物镜。

(3) 细胞膜具有保护及控制物质进出细胞的功能, 故选择用带孔的塑料袋模拟细胞膜, 理由是带孔塑料袋可以模拟细胞膜控制物质进出细胞的功能。

27.

【答案】(1) 39; (2) 身高与脚印长之比; (3) 体重 (或性别, 答案合理即可)。

【解析】(1) 生活中我们用码数来表示鞋子大小, 其关系为: 鞋码号 = (脚印长 $\times 2 - 10$) 码, 杭十三同学的脚印长 24.5 厘米, 故其鞋码为 $24.5\text{cm} \times 2 - 10 = 39$ 码。

(2) 人的脚印长度和身高存在一定的倍数关系, 从表格第三行的数据可知, 表格空白处应该是身高与脚印长之比。

(3) 结合经验大胆猜测人的脚印长度还可能与体重、性别有关。

28.

【答案】(1) 用无菌棉棒在洗手后的手心刮擦 3 次; (2) 排除杂菌对实验的干扰; (3) 是否洗手 (洗手); (4) 对照。

【解析】(1) 本实验室探究“洗手能否减少手上的细菌数量”的实验。开始“用无菌棉棒在洗手前的手心刮擦 3 次, 然后涂抹到培养基表面。”为了形成对照适于第②步骤中应该补充: 用无菌棉棒在洗手后的手心刮擦 3 次。

(2) 实验步骤①中高温灭菌的目的是排除杂菌对实验的干扰, 使实验结论更有说服力。

(3) 本实验室探究“洗手能否减少手上的细菌数量”的实验, 该实验的变量是是否洗手。

(4) C 组的变量没有经过处理, 属于对照组, 在此实验中起对照作用。

29.

【答案】(1) 6; (2) 将大量筒内的椰汁倒入空罐直至加满; (3) 244。

【解析】(1) 根据题意可知, 倒入 A 罐的椰汁体积为 $V_1 = 20\text{mL} - 14\text{mL} = 6\text{mL}$ 。

(2) 将大量筒内的椰汁倒入空罐直至加满, 量筒内剩余的椰汁体积为 50mL, 计算椰汁的实际体积为 $V' = 300\text{mL} - 50\text{mL} - (20\text{mL} - 14\text{mL}) = 244\text{mL}$ 。

30.

【答案】(1) 蜗牛喜欢潮湿的环境 (或蜗牛不喜欢潮湿的环境); (2) b; (3) 取平均值; (4) 蜗牛喜欢潮湿的环境。

【解析】(1) 假设是对实验探究的问题作出肯定或否定的解答, 做出的假设应是: 蜗牛喜欢潮湿的环境或蜗牛不喜欢潮湿的环境。

(2) 对照实验具有变量的唯一性, 因此在设计实验时要控制单一变量, 即除了变量不同外, 其他条件都相同且适宜。因为蜗牛喜欢生活在阴暗的环境中, 用纸板可设置黑暗环境, 减少其他因素对蜗牛的刺激, 所以应选择纸板, 故选: b。

(3) 一次实验存在一定的偶然性和误差, 设置重复组并计算多次实验的平均值, 可以减少实验误差, 确保实验严密准确, 所以为了使探究的结果更准确, 对全班各组数据的处理是取平均值。

(4) 根据实验现象: 蜗牛朝向湿土一侧爬行, 且在湿土一侧数量多, 可以得出结论: 蜗牛喜欢潮湿的环境。

四、解答题（每空 2 分，共 20 分）

31.

【答案】(1) 合格，因为植物手册中包含蕨类植物、裸子植物、被子植物 3 类植物；(2) 叶缘带锯齿；(3) 林奈。

【解析】(1) 根据植物特征，可知水杉属于裸子植物，扬子毛茛和桂花树属于被子植物。因此植物手册中包含蕨类植物、裸子植物、被子植物 3 类植物。由植物手册的评价指标可知，杭十三制作的植物手册合格。

(2) 根据植物手册可知，扬子毛茛有花，叶缘带锯齿，故检索表中 2b 是叶缘带锯齿。

(3) 林奈提出了双名法，按照双名法，每个物种的科学名称（即学名）由两部分组成，第一部分是属名，第二部分是种加词。故桂花树的名片，其中学名“*Osmanthus fragrans*”是根据瑞典科学家林奈提出的“双名制”进行命名的。

32.

【答案】(1) 25℃；(2) 增大玻璃瓶的体积（或者采用较细的吸管，答案合理即可）；(3) B。

【解析】(1) 由表格数据可知每升高 2℃，水柱降低 5.2 厘米，则当水柱从 30.2 厘米降低到 9.4 厘米时，温度要从 17℃升高 8℃，变为 25℃。

(2) 此温度计是利用气体的热胀冷缩，要提高精确度，可以增大玻璃瓶的体积或者采用较细的吸管。

(3) 铜的膨胀程度比铁的膨胀程度大，气温升高铜片会向铁片部分弯曲，指针偏向刻度盘的 B 侧。

33.

【答案】(1) ③④②①；①④；(2) 物镜；(3) 转动遮光器，调节至较小的光圈（或转动反光镜至平面镜）。

【解析】(1) 制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片的步骤为：擦→滴→撕→展→盖→染。故图 1 中，制作洋葱表皮细胞临时装片正确的操作顺序是③④②①。显微镜的放大倍数 = 目镜放大倍数 × 物镜放大倍数，显微镜的放大倍数越小，视野范围越大，视野中的细胞数目越多，视野越亮。①②是目镜，目镜镜头越长，放大倍数越小；③④是物镜，物镜镜头越短，放大倍数越小。故若要使视野最亮、观察到的细胞数目最多，应选用图 2 目镜和物镜的组合是①④。

(2) 显微镜的视野中若有污物，则污物只可能在玻片、目镜或物镜上。故移动装片，污物不动；转动目镜，污物仍不动，说明污物在物镜上。

(3) 调节遮光器和反光镜可以调节视野的亮度，故在观察洋葱表皮细胞临时装片时，由于光线过强看不到液泡，解决的方法有：转动遮光器，调节至较小的光圈或转动反光镜至平面镜。